| | | |
|---|---|---|
| Dossier n° | : | 28769013 |
| Démarche | : | DAtAE 3 : Programme de recherche données de santé concernant l'exploitation des entrepôts de données de santé hospitaliers |
| Organisme | : | Health Data Hub |

Ce dossier est **en construction**.

# Historique

| | | |
|---|---|---|
| Déposé le | : | 16 janvier 2026 |

# Identité du demandeur

| | | |
|---|---|---|
| Email | : | victoria.gauthier@univ-lille.fr |
| Civilité | : | Mme |
| Nom | : | GAUTHIER |
| Prénom | : | Victoria |

# Formulaire

**Titre du projet de recherche**
PRISE

**Acronyme du projet de recherche**
PRatiques, Infiltrations et Suivi des douleurs d'Épaules dans l'Entrepôt de Données de Santé du CHU de Lille

**Mots-clés décrivant l'étude**
Douleurs de l'épaule ; Infiltrations cortisoniques ; Chirurgie de l'épaule ; Coiffe des rotateurs ; Entrepôt de Données de Santé ; Données de vie réelle ; Facteurs pronostiques ; Analyse de texte médical ; Enchondrome

**Numéro de la version du projet**
1

**Date de la version du projet**
15/01/26

## 1. Éléments clés du projet candidat

**Durée du projet (en mois)**
48 mois

**Date de début**
01 septembre 2026

**Date de fin**
31 août 2030

**Raison sociale du porteur / chef de file**
CHU Lille

**Coût total du projet (en €)**
263 200

## 2. Formalité administrative concernant l'entrepôt de données de santé hospitalier

**Formalité administrative concernant l'entrepôt de données de santé hospitalier**
Autorisation CNIL pour le/les EDS à fournir (si disponible) + attestation du responsable de traitement (annexe I).

**Pièces justificatives**
- 2019-09-05_1-2019-103-CHU de Lille Délibération EDS.pdf

## 3. Présentation de l'équipe projet constituée ou à constituer

**Nom et Prénom**
Gauthier Victoria

**Fonction(s)**
PH

**Structure de provenance**
CHU Lille

**Rôle de la structure au sens du RGPD**
RT

**Activités / rôle de la ressource au sein du projet**
Investigateur principal

**Expertise médicale et/ou sur la base principale du Système National des Données de Santé (SNDS)**
Expertise en épidémiologie et dans l'exploitation de bases de données de santé (registres, EDS CHU Lille, SNDS).

**Pourcentage de mobilisation envisagé dans le projet (par rapport au temps total de travail)**
20

**Nom et Prénom**
Amouyel Thomas

**Fonction(s)**
MCU-PH

**Structure de provenance**
CHU Lille

**Rôle de la structure au sens du RGPD**
RT

**Activités / rôle de la ressource au sein du projet**
co-investigateur

**Expertise médicale et/ou sur la base principale du Système National des Données de Santé (SNDS)**
Expertise clinique en traumatologie et en épidémiologie

**Pourcentage de mobilisation envisagé dans le projet (par rapport au temps total de travail)**
20

**Nom et Prénom**
Amouyel Philippe

**Fonction(s)**
PU-PH

**Structure de provenance**
CHU Lille

**Rôle de la structure au sens du RGPD**
RT

**Activités / rôle de la ressource au sein du projet**
Co-investigateur

**Expertise médicale et/ou sur la base principale du Système National des Données de Santé (SNDS)**
Expertise en épidémiologie et dans l'exploitation de bases de données de santé (registres, EDS CHU Lille, SNDS).

**Pourcentage de mobilisation envisagé dans le projet (par rapport au temps total de travail)**
20

**Nom et Prénom**
Elices Diez Julien

**Fonction(s)**
Docteur junior

**Structure de provenance**
CHU Lille

**Rôle de la structure au sens du RGPD**
RT

**Activités / rôle de la ressource au sein du projet**
co-investigateur

**Expertise médicale et/ou sur la base principale du Système National des Données de Santé (SNDS)**
Expertise dans l'exploitation de l'EDS du CHU de Lille et en utilisation de modèles de langage pour l'analyse de données textuelles médicales.

**Pourcentage de mobilisation envisagé dans le projet (par rapport au temps total de travail)**
20

**Nom et Prénom**
Hamroun Aghiles

**Fonction(s)**
MCU-PH

**Structure de provenance**
CHU Lille

**Rôle de la structure au sens du RGPD**
RT

**Activités / rôle de la ressource au sein du projet**
co-investigateur

**Expertise médicale et/ou sur la base principale du Système National des Données de Santé (SNDS)**
Responsable de l'équipe de recherche et membre de l'équipe de l'EDS du CHU de Lille, expertise en épidémiologie et dans l'exploitation de bases de données de santé (registres, EDS CHU Lille, SNDS).

**Pourcentage de mobilisation envisagé dans le projet (par rapport au temps total de travail)**
10

**Nom et Prénom**
Bentegeac Raphael

**Fonction(s)**
CC-AHU

**Structure de provenance**
CHU Lille

**Rôle de la structure au sens du RGPD**
RT

**Activités / rôle de la ressource au sein du projet**
co-investigateur

**Expertise médicale et/ou sur la base principale du Système National des Données de Santé (SNDS)**
Expertise en épidémiologie, dans l'exploitation de bases de données de santé (registres, EDS CHU Lille, SNDS) et en utilisation de modèles de langage pour l'analyse de données textuelles médicales.

**Pourcentage de mobilisation envisagé dans le projet (par rapport au temps total de travail)**
10

**Nom et Prénom**
Shorten Lucas

**Fonction(s)**
Ingénieur Data

**Structure de provenance**
CHU Lille

**Rôle de la structure au sens du RGPD**
RT

**Activités / rôle de la ressource au sein du projet**
co-investigateur

**Expertise médicale et/ou sur la base principale du Système National des Données de Santé (SNDS)**
Membre de l'équipe de l'EDS du CHU de Lille, expertise dans l'exploitation de bases de données de santé (registres, EDS CHU Lille, SNDS).

**Pourcentage de mobilisation envisagé dans le projet (par rapport au temps total de travail)**
10

**Nom et Prénom**
Ficheur Grégoire

**Fonction(s)**
PU-PH

**Structure de provenance**
CHU Lille

**Rôle de la structure au sens du RGPD**
RT

**Activités / rôle de la ressource au sein du projet**
co-investigateur

**Expertise médicale et/ou sur la base principale du Système National des Données de Santé (SNDS)**
Responsable de l'équipe de l'EDS du CHU de Lille, expertise en épidémiologie et dans l'exploitation de bases de données de santé (registres, EDS CHU Lille, SNDS).

**Pourcentage de mobilisation envisagé dans le projet (par rapport au temps total de travail)**
10

**Nom et Prénom**
Philippoteaux Cécile

**Fonction(s)**
PhD Student

**Structure de provenance**
CHU Lille

**Rôle de la structure au sens du RGPD**
RT

**Activités / rôle de la ressource au sein du projet**
co-investigateur

**Expertise médicale et/ou sur la base principale du Système National des Données de Santé (SNDS)**
Expertise clinique en rhumatologie et dans l'exploitation de bases de données de santé.

**Pourcentage de mobilisation envisagé dans le projet (par rapport au temps total de travail)**
10

## 4. Caractéristiques du projet candidat

## 5. Coordinateur scientifique du projet

**Civilité**
Mme

**Nom**
GAUTHIER

**Prénom**
Victoria

**Téléphone**
06 13 83 62 27

**Courriel**
victoria.gauthier@univ-lille.fr

**Structure principale de rattachement**
CHU Lille

## 6. Coordinateur associé (responsable de la qualité et de la disponibilité des données)

**Civilité**
M.

**Nom**
Hamroun

**Prénom**
Aghiles

**Téléphone**
06 71 21 25 63

**Courriel**
aghiles.hamroun@chu-lille.fr

**Structure principale de rattachement**
CHU Lille

## 7. Structure administrative porteuse du projet

**Nom de la structure**
CHU Lille

**Téléphone**
03 20 44 69 59

**Courriel**
anneclaude.gritton@chu-lille.fr

## 8. Formalité concernant le projet de recherche

**Avis favorable règlementaire / comité d'éthique EDS**
En cours de Soumission au comité méthodologique du CHU de Lille et au Comité Scientifique d'Éthique de l'EDS du CHU de Lille.

## 9. Signature du projet

**Page de signature du projet**
- PRISE.pdf

## 10. Synopsis

**Synopsis**
Cette partie constitue la synthèse de votre projet avec les points saillants. Le projet complet sera à détailler après ce synopsis dans la partie 'Projet complet' dans la partie 7.

**Titre du projet de recherche**
PRISE

**Acronyme du projet de recherche**

PRatiques, Infiltrations et Suivi des douleurs d'Épaules dans l'Entrepôt de Données de Santé du CHU de Lille

## 11. Contexte et enjeux

**Contexte et enjeux**

Les douleurs d'épaule également désignées sous le terme de scapulalgies ou douleurs scapulaires, constituent un motif fréquent de consultation en orthopédie et en rhumatologie et représentent un enjeu croissant de santé publique, en lien avec le vieillissement de la population et l'augmentation des maladies chroniques[1–3]. Leur nature et leur gravité évoluent avec l'âge : les patients jeunes présentent surtout des tendinopathies non rompues susceptibles d'évoluer vers des lésions transfixiantes, tandis que les patients âgés développent plus fréquemment de l'arthrose, avec ou sans rupture des tendons. Ce vieillissement peut également s'accompagner d'une dégénérescence tendineuse progressive et d'une augmentation des comorbidités chroniques (diabète, maladies cardiovasculaires, pathologies métaboliques), susceptibles d'influencer l'évolution des lésions, le parcours de soins et les stratégies thérapeutiques, notamment par une tendance à différer ou à limiter la prise en charge chirurgicale[2,3].

L'examen clinique reste relativement standardisé (mobilité, testing des tendons, bilan radiographique et échographie), et la prise en charge initiale repose sur les antalgiques, la kinésithérapie et le recours aux infiltrations de dérivés cortisoniques échoguidées ou sous repérage clinique en cas de persistance de douleurs non soulagées par la prise en charge rééducative et l'existence d'un rythme inflammatoire. Les infiltrations présentent certaines limites et contre-indications (diabète, proximité d'une chirurgie, tendons fragiles) et peuvent influencer le risque de complications chirurgicales ou infectieuses[4]. En cas d'échec, un traitement chirurgical peut être envisagé, dont le recours varie en fonction de l'âge, de l'état musculaire et la qualité des tendons. Le bilan révèle parfois la présence d'enchondromes, tumeurs bénignes du cartilage souvent découvertes de façon fortuite, dont la prise en charge par surveillance ou chirurgie dépend des symptômes et des signes d'agressivité radiologique.

Concernant la rupture tendineuse, la chirurgie de la coiffe des rotateurs représente une part majeure de l'activité chirurgicale de l'épaule en France. En effet, en 2018, 61 055 réparations tendineuses ont été réalisées, soit 26 % de toutes les interventions de l'épaule [5]. Cette activité est en forte augmentation et devrait continuer à croître dans les prochaines décennies.

Dans ce contexte, nous pouvons nous interroger sur les pratiques liées à la prise en charge des douleurs scapulaires tant sur le plan local au CHU de Lille qu'au niveau national. Quelle est la fréquence et la répartition géographique des infiltrations en France ? Quels sont les profils de prescripteurs et les implications médico-économiques (SNDS) ? Comment ces pratiques se traduisent-elles localement au CHU de Lille à travers les données de l'EDS INCLUDE ? Quels facteurs de risque d'échec des infiltrations sont identifiables ? Quel est leur impact sur le type et le résultat des chirurgies ? Enfin, quel est l'impact de la découverte d'un enchondrome sur le devenir chirurgical du patient et son parcours de soins ?

L'objectif principal du projet est d'exploiter de manière complémentaire les données nationales (SNDS) et locales (EDS INCLUDE) afin de mieux comprendre le parcours de soins des patients pris en charge pour scapulalgie et d'identifier les facteurs associés au recours à la chirurgie.

• SNDS (macro-niveau) : description globale du parcours de soins, incluant les consultations, prescriptions, actes et séquences de soins menant ou non à la chirurgie, sur l'ensemble du territoire.

• EDS INCLUDE (granularité fine, niveau local) : exploration détaillée du parcours au CHU de Lille, avec information clinique, radiologique et thérapeutique (modalités d'adressage, spécialité du prescripteur, critères cliniques et radiologiques), permettant d'identifier les facteurs influençant la décision chirurgicale.

Les objectifs secondaires se déclinent selon les deux sources de données :

SNDS : description macro des pratiques : décrire la fréquence et la répartition des infiltrations, les profils des prescripteurs, les implications médico-économiques, et estimer la part des patients orientés vers le CHU de Lille.

EDS INCLUDE : exploration fine des pratiques locales

1. Pratiques de prise en charge et d'infiltration : identification des patients infiltrés, comorbidités, nombre d'infiltrations, parcours de soins (rhumatologie et orthopédie).

2. Facteurs pronostiques de la chirurgie : éléments liés au succès ou à l'échec chirurgical.

3. Enchondromes détectés à l'imagerie : fréquence et évolution, pour guider la surveillance.

Enjeux et bénéfices :

• Recherche et clinique : meilleure compréhension des parcours de soins entre les spécialités d'orthopédie et de rhumatologie, entre les soins primaires de ville et le recours à un centre tertiaire et valorisation du rôle de centre de recours du CHU.

• Patients : prise en charge plus personnalisée et sécurisée.

• Système de santé : informations médico-économiques pour optimiser les parcours.

• Communauté scientifique : constitution d'une base de données structurée, documentée et partageable, favorisant collaborations et reproductibilité.

## 12. Objectifs et critères de jugement de la recherche

**Objectif et critère de jugement principal**

Analyser, à partir d'une approche multi-échelle combinant données nationales (SNDS) et locales (EDS INCLUDE), l'impact des trajectoires de soins sur le recours à la chirurgie de l'épaule et les délais de prise en charge chez les patients pris en charge pour scapulalgie.

Critères de jugement principaux

• Recours à une chirurgie de l'épaule

• Délai entre la première consultation et la chirurgie

• Nombre et séquence des étapes du parcours préopératoire : consultations spécialisées, examens d'imagerie, infiltrations, rééducation

• Recours à des soins spécialisés (rhumatologie, orthopédie)

Principaux facteurs étudiés

• Sociodémographiques (SNDS) : âge, sexe, statut socio-économique, accessibilité géographique aux soins

• Cliniques et radiologiques (EDS INCLUDE) : diagnostic, comorbidités, antécédents musculo-squelettiques, type et sévérité des lésions

• Organisationnels et de pratiques : spécialité du prescripteur, modalités d'adressage, recours et temporalité de l'imagerie et des infiltrations

• Parcours de soins : délais entre première consultation, imagerie, infiltration et avis chirurgical

**Objectifs et critères de jugement secondaires**

SNDS – Analyse nationale des pratiques et trajectoires

Objectif : Décrire la fréquence, la répartition géographique et l'évolution temporelle des infiltrations et des chirurgies de l'épaule à l'échelle nationale, ainsi que leur association avec le recours à la chirurgie et les délais.

Critères de jugement :

• Taux annuel de patients ayant bénéficié d'une infiltration

• Répartition géographique des infiltrations

• Nombre moyen d'infiltrations par patient

• Taux de recours à la chirurgie après infiltration

• Délai moyen entre infiltration et chirurgie

EDS INCLUDE – Pratiques locales et parcours détaillés

Objectif 1 – Prise en charge et infiltration

• Identifier les patients infiltrés au CHU de Lille et décrire leurs caractéristiques cliniques et parcours de soins.

Critères de jugement :

• Proportion de patients infiltrés

• Nombre moyen d'infiltrations par patient

• Contre-indications relatives ou absolues aux infiltrations

Objectif 2 – Facteurs pronostiques de la chirurgie

• Identifier les facteurs cliniques et organisationnels associés au succès ou à l'échec chirurgical.

Critères de jugement :

• Taux de complications postopératoires

• Taux de reprises chirurgicales

Objectif 3 – Enchondromes détectés à l'imagerie

• Étudier la fréquence et l'évolution des enchondromes et leur impact sur le parcours de soins.

Critères de jugement :

• Proportion de patients présentant un enchondrome

• Taux d'évolution vers un chondrosarcome

• Modifications des trajectoires de soins (examens complémentaires, infiltrations, chirurgie) associées à la découverte d'un enchondrome

## 13. Population concernée

**Population concernée**
La population étudiée dans l'EDS INCLUDE regroupe l'ensemble des patients pris en charge pour douleurs de l'épaule au CHU de Lille, qu'ils aient bénéficié ou non d'un traitement infiltratif. Elle inclut : •Les patients ayant reçu une ou plusieurs infiltrations, réalisées au CHU ou mentionnées comme antécédent en ville, quel que soit le type de prescripteur. •Les patients ayant été orientés vers une prise en charge chirurgicale, qu'il s'agisse de réparations de la coiffe des rotateurs ou de prothèses inversées, permettant l'analyse des facteurs associés au passage à la chirurgie et aux résultats post-opératoires. • Les patients ayant bénéficié d'examens d'imagerie de l'épaule, permettant d'identifier la présence d'enchondromes et d'évaluer leur évolution.

## 14. Justification de l'intérêt public de la recherche

**Justification de l'intérêt public de la recherche**

Les douleurs de l'épaule constituent un motif fréquent de consultation en orthopédie et en rhumatologie et représentent un enjeu croissant de santé publique, en lien avec le vieillissement de la population et l'augmentation des maladies chroniques. La variabilité des pratiques de prise en charge, notamment en ce qui concerne les infiltrations et l'orientation vers la chirurgie, rend difficile l'optimisation des parcours de soins et la diffusion de recommandations basées sur des données solides.

Ce projet, en exploitant de manière complémentaire les données nationales du SNDS et les données cliniques détaillées de l'EDS INCLUDE, permettra :

• Une meilleure connaissance des trajectoires de soins à l'échelle nationale et locale, et une identification des pratiques à risque ou des sous-populations sous- ou sur-traitées.

• Une optimisation de la prise en charge des patients, en rendant possible une médecine plus personnalisée, adaptée aux caractéristiques cliniques, radiologiques et comorbides.

• Une information objective pour le système de santé, facilitant la planification et l'organisation des parcours de soins, et contribuant à une utilisation plus efficace des ressources médico-économiques.

Le projet s'inscrit également dans une démarche transparente et reproductible : les résultats seront publiés dans des revues scientifiques à comité de lecture et partagés sous forme de base de données structurée et anonymisée, permettant à la communauté scientifique de réutiliser ces informations pour de futurs travaux collaboratifs et l'évaluation continue des pratiques..

## 15. Justification du caractère innovant de la recherche

**Justification du caractère innovant de la recherche**
Ce projet présente un caractère innovant à plusieurs niveaux :

1. Exploitation intégrée de données locales et nationales :

L'articulation entre les données détaillées de l'Entrepôt de Données de Santé du CHU de Lille (EDS INCLUDE) et les données nationales du SNDS permet d'analyser à la fois les parcours cliniques précis et la vision macroscopique nationale des patients pris en charge pour douleurs de l'épaule. Cette approche combinée est peu explorée à ce jour.

2. Analyse complète et longitudinale du parcours de soins :

Le projet étudie l'ensemble du continuum thérapeutique, depuis les infiltrations jusqu'aux interventions chirurgicales et aux résultats post-opératoires, en intégrant les facteurs pronostiques cliniques, radiologiques et comorbides. Cette approche permet d'identifier les déterminants de succès ou d'échec des traitements dans la vie réelle.

3. Valorisation du texte libre et des données cliniques détaillées :

L'exploitation des comptes rendus médicaux, chirurgicaux et d'imagerie par des méthodes de traitement automatique du langage (LLM) permettra l'extraction d'informations cliniques structurées à grande échelle.

L'approche reposera sur des architectures de type Retrieval-Augmented Generation (RAG) afin d'assurer la traçabilité des informations extraites. Les performances et la fiabilité des extractions seront évaluées par confrontation à un gold standard de relectures humaines.

Des métriques de confiance internes aux modèles seront exploitées afin d'identifier et de signaler les extractions potentiellement problématiques, qui pourront être soumises à une relecture humaine.

4. Analyse des découvertes incidentes à l'imagerie :

Le projet documente la fréquence et l'évolution des enchondromes détectés lors d'examens réalisés pour douleurs de l'épaule, un axe peu documenté dans la littérature, permettant d'éclairer les recommandations de surveillance.

## 16. Description des sources de données et notamment de l'EDS mobilisé

**Nom de la source de données**
Entrepôts de Données de Santé CHU Lille - INCLUDE

**N° d'autorisation CNIL ou de mise en conformité**
2019-103

**Responsable de traitement**
CHU Lille - Pr Grégoire FICHEUR

**Périmètre des données disponibles**
L'Entrepôt de Données de Santé INCLUDE du CHU de Lille a pour objectif principal de faciliter l'accès aux données et d'en permettre l'analyse. INCLUDE a été autorisé par la CNIL en 2019 pour recueillir les données hospitalières de routine de l'ensemble des patients venus depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui. Ces données comprennent notamment les identités (pseudonymisées) et mouvements, les résultats d'analyses de laboratoire, les comptes-rendus textuels (en particulier des examens d'imagerie) et les données du PMSI. En 2023, les EDS de Lille, Amiens, Rouen et Caen ont collaboré conjointement au projet Data4Health, qui vise à construire une plateforme commune d'hébergement et de traitement de données dans des espaces projet dédiés. Le projet Data4Health a été financé dans le cadre de l'AAP « Accompagnement et soutien à la constitution d'entrepôts de données de santé hospitaliers ». Plus spécifiquement pour cette étude, l'ensemble des éléments textuels produits aux urgences, les données de biologie ainsi que les données du PMSI (actes CCAM, codes diagnostiques CIM-10 et mouvements) seront exploitées au sein des EDS du CHU.

## 17. Nombre de sujets sur lequel porte l'EDS

**Nombre de sujets sur lequel porte l'EDS**
L'EDS du CHU Lille contient les données d'environ 2 millions de patients uniques.

## 18. Algorithmes, produits, services développés

**Présentation**
Le projet conduira au développement de trois outils principaux, directement issus de l'exploitation des données de l'Entrepôt de Données de Santé du CHU de Lille (INCLUDE) et ciblés sur les objectifs scientifiques et cliniques du projet.

1. Algorithmes d'identification et de structuration des patients et des actes

Des algorithmes de traitement automatique du langage (LLM) seront développés afin d'exploiter automatiquement les comptes rendus médicaux, chirurgicaux et d'imagerie contenus dans l'EDS.

Ces algorithmes permettront notamment :

• d'identifier les patients pris en charge pour douleurs de l'épaule ;

• de repérer les actes d'infiltration (réalisés au CHU ou rapportés comme antécédents) ;

• d'extraire des informations cliniques clés (comorbidités, nombre d'infiltrations, délais, état tendineux).

Des métriques de confiance issues des modèles feront l'objet d'une calibration post-hoc et seront exploitées afin d'identifier et de signaler les extractions incertaines, pouvant justifier une relecture humaine.

**Utilisateur principal**
équipes de recherche clinique et équipes médicales impliquées dans l'analyse des pratiques et des parcours de soins.

**Méthodologie ciblée**
Non communiqué

**Présentation**
2. Base de données clinique structurée et partageable

À partir des données extraites, le projet aboutira à la constitution d'une base de données structurée, anonymisée et documentée, intégrant les informations cliniques, interventionnelles et d'imagerie relatives aux douleurs de l'épaule.

Cette base permettra :

• des analyses reproductibles des pratiques de prise en charge ;

• l'étude des facteurs associés au recours à la chirurgie et aux résultats postopératoires ;

• le partage de données dans un cadre sécurisé avec la communauté scientifique, en vue de futurs projets collaboratifs.

**Utilisateur principal**
chercheurs, cliniciens et partenaires académiques.

**Méthodologie ciblée**
Non communiqué

**Présentation**
3. Outils descriptifs des pratiques et des parcours de soins

Le projet développera des indicateurs décrivant les parcours de soins des patients, depuis les infiltrations jusqu'aux prises en charge chirurgicales.

Ces outils viseront à :

• faciliter la compréhension des trajectoires de soins ;

• appuyer la réflexion clinique sur l'optimisation des pratiques ;

• contribuer à l'évaluation de l'adéquation entre pratiques observées et recommandations.

Utilisateur principal : équipes cliniques et responsables médicaux impliqués dans l'amélioration des pratiques de prise en charge.

**Utilisateur principal**
équipes cliniques et responsables médicaux impliqués dans l'amélioration des pratiques de prise en charge.

**Méthodologie ciblée**
Non communiqué

## 19. Méthode statistique

**Méthode statistique**
Les analyses statistiques seront réalisées à partir des données structurées issues des données du SNDS pour l'objectif national et de l'Entrepôt de Données de Santé du CHU de Lille (INCLUDE).

Objectif principal - Analyse multi-échelle du parcours de soins des patients pris en charge pour scapulalgie et déterminants du recours à la chirurgie

Le parcours de soins des patients pris en charge pour scapulalgie sera analysé selon une approche multi-échelle, combinant les données nationales du SNDS et les données locales de l'EDS INCLUDE. Le SNDS permettra une reconstruction macroscopique des trajectoires de soins à l'échelle nationale, depuis la première consultation pour scapulalgie jusqu'à l'éventuelle prise en charge chirurgicale, en décrivant les séquences de soins (consultations, imagerie, infiltrations, avis spécialisés) et les délais entre les différentes étapes du parcours.

À partir de ces données, le délai entre le traitement infiltratif et la survenue d'une prise en charge chirurgicale sera étudié à l'aide de méthodes de survie, la chirurgie constituant l'événement d'intérêt. Les patients non opérés seront censurés à la date du dernier suivi disponible. Les fonctions de survie seront estimées par la méthode de Kaplan–Meier et comparées entre groupes à l'aide du test du log-rank.

En complément, des analyses spécifiques des parcours de soins seront menées afin d'identifier et de caractériser des typologies de trajectoires. Les séquences de soins seront analysées de manière descriptive et comparative (ordre des événements, répétition des actes, ruptures de parcours), et des méthodes de classification non supervisée ou d'analyse séquentielle pourront être utilisées pour regrouper les patients selon des profils de parcours homogènes. Ces trajectoires seront ensuite mises en relation avec le recours à la chirurgie et les délais observés.

L'EDS INCLUDE offrira une analyse plus fine et détaillée de ces trajectoires au niveau local, en intégrant les informations cliniques et radiologiques indisponibles dans le SNDS, permettant ainsi d'explorer les déterminants cliniques et décisionnels associés aux différents profils de parcours. Des modèles de Cox multivariés seront utilisés pour identifier les facteurs indépendamment associés au délai avant chirurgie, les résultats étant exprimés sous forme de hazard ratios (HR) avec IC95 %.

À partir des comptes rendus cliniques, chirurgicaux et d'imagerie de l'Entrepôt de Données de Santé du CHU de Lille (INCLUDE), les patients pris en charge pour douleurs de l'épaule et ayant bénéficié d'un traitement infiltratif seront identifiés par une approche combinant données structurées et analyse du texte libre. L'identification des cas reposera sur l'utilisation d'algorithmes de traitement automatique du langage naturel basés sur des réseaux d'embeddings et des modèles de type LLM, appliqués aux comptes rendus médicaux afin de détecter les mentions de douleurs de l'épaule, d'infiltrations (localisation, indication, contexte) et d'antécédents d'infiltrations réalisées en ville. Les performances de l'algorithme seront évaluées sur un jeu de données de référence constitué par annotation manuelle de comptes rendus par des cliniciens experts. Les indicateurs de performance incluront la sensibilité, la spécificité, la valeur prédictive positive et la valeur prédictive négative pour l'identification des cas éligibles. Cette étape

conditionnera l'exploitation des données pour les analyses ultérieures.

## Objectifs secondaires

### Objectif SNDS

Pour l'objectif national, les pratiques de prescription des infiltrations pour douleurs de l'épaule et les pratiques chirurgicales associées seront décrites à l'échelle française. Les taux annuels d'infiltration, leur répartition géographique, le nombre moyen d'infiltrations par patient ainsi que les taux de recours à la chirurgie seront estimés par des analyses descriptives. Les résultats seront présentés sous forme de proportions avec intervalles de confiance à 95 %, de moyennes accompagnées de leur écart-type, ou de médianes avec intervalles interquartiles, selon la distribution des variables. Des comparaisons entre régions ou sous-groupes de patients pourront être réalisées à l'aide de tests du $?^2$ ou de tests non paramétriques lorsque cela sera approprié.

### Objectif EDS

#### Objectif 1 – Description des pratiques de prise en charge et d'infiltration (EDS)

Les caractéristiques démographiques, cliniques et comorbides des patients pris en charge pour douleurs de l'épaule seront décrites à l'aide de statistiques descriptives adaptées. Les variables quantitatives seront rapportées sous forme de moyennes ± écart-type ou de médianes [IQR], et les variables qualitatives sous forme de proportions avec IC95 %. Le nombre d'infiltrations par patient sera analysé globalement et selon des sous-groupes cliniquement pertinents, notamment l'âge et les principales comorbidités.

#### Objectif 2 – Facteurs pronostiques de la chirurgie de l'épaule (EDS)

Chez les patients opérés, le délai entre l'intervention chirurgicale et la survenue d'une complication postopératoire ou d'une reprise chirurgicale sera analysé par des méthodes de survie. Les probabilités de survenue des événements seront estimées par des courbes de Kaplan–Meier et comparées selon les caractéristiques cliniques et thérapeutiques. Des modèles de Cox multivariés seront utilisés afin d'identifier les facteurs pronostiques indépendamment associés au risque d'événement postopératoire, avec des résultats exprimés en hazard ratios et IC95 %.

#### Objectif 3 – Évolution des enchondromes détectés à l'imagerie (EDS)

Pour l'analyse des enchondromes identifiés lors des examens d'imagerie de l'épaule, le temps jusqu'à une évolution défavorable, notamment vers un chondrosarcome, sera étudié à l'aide de méthodes de survie. L'événement d'intérêt sera l'évolution maligne, les autres patients étant censurés à la date du dernier examen disponible. Les probabilités

d'évolution seront estimées par des courbes de Kaplan–Meier et des modèles de Cox multivariés seront utilisés, si le nombre d'événements le permet, pour explorer les facteurs associés à cette évolution, avec des estimations rapportées en hazard ratios et IC95 %.

Gestion des données manquantes

La proportion et la distribution des données manquantes seront systématiquement évaluées. Lorsque les données manquantes seront peu nombreuses, des analyses en données complètes pourront être réalisées. En cas de proportion plus importante de données manquantes et si celles-ci sont compatibles avec un mécanisme de données manquantes au hasard, une imputation multiple sera mise en œuvre. Des analyses de sensibilité permettront d'évaluer l'impact des données manquantes et des méthodes d'imputation sur les résultats.

L'ensemble des analyses statistiques sera effectué à l'aide du language R. Le seuil de significativité statistique sera fixé à $p < 0,05$.

## 20. Stratégie d'appariement (le cas échéant)

**Stratégie d'appariement**
Non communiqué

## 21. Eléments partagés en open source avec licence permissive

**Eléments partagés en open source avec licence permissive (documentation, algorithmes, programmes)**
Les éléments développés dans le cadre du projet (algorithmes et programmes) seront partagés en open source sous licence permissive de type MIT. Les résultats scientifiques issus du projet feront l'objet de publications dans des revues scientifiques à comité de lecture.

L'algorithme basé sur des Large Language Models (LLM) permettant l'identification des patients pris en charge pour des douleurs de l'épaule à partir des comptes rendus médicaux non structurés de l'Entrepôt de Données de Santé sera mis à disposition publiquement via la plateforme d'hébergement de projets Gitlab (instance locale INCLUDE).

L'intégralité des scripts d'extraction sera partagée, accompagnée d'une documentation détaillée permettant une réplication pas à pas de la chaîne de traitement (préparation des données, extraction, contrôle de qualité). Les paramètres finaux de calibration des métriques de confiance seront également fournis à titre indicatif, avec une recommandation explicite de recalibrer ces paramètres sur un gold standard local lors de toute réutilisation, afin de garantir l'adaptation au contexte et aux données du site réplicateur et de maximiser la capacité de réutilisation de la pipeline développée.

## 22. Données partagées en vue de la construction du patrimoine national des données de santé

**Description de la population visée (critères de ciblage, couverture géographique, volumétrie)**

La population cible regroupe les patients adultes pris en charge pour des douleurs de l'épaule au sein du CHU de Lille, identifiés à partir des données de l'Entrepôt de Données de Santé INCLUDE. Les critères de ciblage reposent sur la présence, dans les comptes rendus médicaux, chirurgicaux ou d'imagerie, de diagnostics ou de prises en charge compatibles avec une pathologie de l'épaule (tendinopathies de la coiffe des rotateurs, ruptures tendineuses, arthrose gléno-humérale, pathologies inflammatoires), ainsi que sur la réalisation d'actes infiltratifs ou chirurgicaux correspondants.

La couverture géographique correspond au bassin de recrutement du CHU de Lille. La volumétrie précise des patients ayant bénéficié d'infiltrations ne peut être estimée à ce stade, cette identification constituant précisément l'un des objectifs du projet.

**Description des données partagées (sources et typologies des données partagées)**

Les données partagées proviendront exclusivement de l'Entrepôt de Données de Santé INCLUDE du CHU de Lille. Elles incluent des données cliniques et médico-administratives pseudonymisées issues des comptes rendus de consultations, d'hospitalisations et d'actes chirurgicaux, des comptes rendus d'imagerie et de médecine nucléaire, ainsi que des données biologiques pertinentes. Les actes infiltratifs et chirurgicaux seront identifiés à partir des données structurées et de l'analyse de texte libre par méthodes de traitement automatique du langage. Les jeux de données produits seront structurés, documentés et anonymisés, conformément aux exigences réglementaires, en vue d'un partage à des fins de recherche.

**Profondeur historique et fraîcheur des données (première et dernière année disponible)**

Les données de l'EDS INCLUDE couvrent une période de 13 ans, allant du 1er janvier 2013 (date à partir de laquelle la complétude et la qualité du flux de données sont jugées suffisantes pour les analyses) au 31 décembre 2025. Cette profondeur historique permet l'analyse des trajectoires de prise en charge au sein du CHU de Lille et l'étude de l'évolution des pratiques sur le temps long. Il est toutefois à noter que le suivi est limité aux épisodes de soins réalisés au CHU, les patients pouvant être pris en charge ultérieurement dans d'autres structures, ce qui expose à un risque de perte de suivi et à un biais de sélection inhérent aux données hospitalières monocentriques.

**Intérêt des données partagées pour la communauté**

Les données partagées offrent un intérêt majeur pour la communauté scientifique et médicale en permettant une analyse détaillée des parcours de soins hospitaliers des patients souffrant de douleurs de l'épaule, dans des conditions de pratique réelle. Elles contribueront à une meilleure compréhension des pratiques de prise en charge, des déterminants du recours à la chirurgie et des facteurs associés aux complications postopératoires. La constitution d'une base de données structurée et documentée favorisera la reproductibilité des analyses, les comparaisons inter-EDS et le développement de projets collaboratifs ultérieurs en orthopédie, rhumatologie et sciences des données de santé.

## 23. Statut des démarches réglementaires

**Statut des démarches réglementaires**

Données recueillies décrites dans l'autorisation CNIL: 2019-103

## 24. Statut de l'étude, maturité du projet

**Statut de l'étude, maturité du projet**

L'Entrepôt de Données de Santé INCLUDE du CHU de Lille est déjà constitué et opérationnel. La faisabilité du projet repose sur une expertise déjà consolidée dans l'exploitation des modèles de langage de grande taille (LLM) open source au sein de l'EDS du CHU de Lille. Les travaux menés par notre équipe[6,7] ont démontré la capacité à déployer et paramétrer des LLMs pour l'extraction automatisée d'informations cliniques à partir de textes médicaux, en garantissant à la fois la reproductibilité et la sécurité des traitements de données.

Cette expertise s'appuie également sur les acquis du projet CEPHALALGIA, financé par DataE en 2024, au cours duquel un pipeline automatisé d'extraction et de structuration de données issues de textes libres a été conçu, testé et validé dans un cadre hospitalier. L'expérience accumulée dans ce projet — en particulier la gestion des comptes rendus non structurés et l'implémentation de stratégies de contrôle qualité — fournit un socle méthodologique robuste pour la mise en œuvre du pipeline d'identification des scapulalgies et d'extraction des variables cliniques envisagé dans le présent projet.

En combinant ces compétences avec les infrastructures de l'EDS et les pratiques établies pour la gouvernance et la traçabilité des données, le projet bénéficie d'une maturité technique et organisationnelle élevée, renforçant la crédibilité de sa faisabilité et la pertinence de ses livrables scientifiques et opérationnels.

## 25. Calendrier prévisionnel

**Calendrier prévisionnel**
Le projet s'étendra sur 4 ans, de 1er avril 2026 à mars 2030, et se décompose en plusieurs phases avec jalons clés :

Phase 0 – Mise en place du projet et analyses SNDS (Avant Octobre 2026)

• Début des analyses menées sur les données SNDS pour l'objectif national (pratiques de prescription et pratiques chirurgicales à l'échelle française).

• Jalon : premières statistiques descriptives SNDS disponibles.

Phase 1 – Extraction préliminaire et structuration des données (1er novembre 2026 – Mai 2027)

• Identification des patients cibles dans INCLUDE.

• Extraction initiale des données des comptes rendus médicaux, chirurgicaux et d'imagerie.

• Structuration des informations pertinentes pour analyses ultérieures.

• Jalon : jeu de données préliminaire prêt pour validation de l'algorithme.

Phase 2 – Validation de l'algorithme d'identification (Juin 2027 – Août 2027)

• Évaluation de l'algorithme sur un jeu de données "gold standard" constitué par 2 cliniciens.

• Ajustement et optimisation des performances de l'algorithme, calibration post-hoc de métriques de confiance

• Jalon : algorithme validé et prêt pour extraction complète, pipeline et sa validation publiés sur Gitlab pour permettre les réplications externes

Phase 3 – Contrôle qualité et cohérence des jeux de données (Septembre 2027 – Février 2028)

• Vérification de la qualité, de l'exhaustivité et de la cohérence des variables cliniques.

• Jalon : jeux de données finaux validés et exploitables pour analyses.

Phase 4 – Analyses statistiques (Mars 2028 – Août 2029)

• Analyses descriptives des pratiques et des caractéristiques des patients.

• Analyse des typologies de trajectoires de soin.

• Analyses de survie et modèles de Cox pour identifier les facteurs pronostiques associés aux traitements médico-infiltratifs et chirurgicaux.

• Jalon : résultats statistiques principaux obtenus et validés.

Phase 5 – Rédaction, restitution et diffusion (Septembre 2029 – Mars 2030)

• Rédaction des publications scientifiques.

• Restitution des résultats aux équipes cliniques du CHU de Lille.

• Constitution d'une base de données structurée et accessible pour la communauté scientifique via bulle sécurisée

• Jalon : projet clôturé avec données partagées et publications soumises.

Une personne identifiée sur le projet assurera la coordination opérationnelle avec les comités et services tout au long du projet.

## 26. Principaux risques identifiés et mesures de contingence associées

**Principaux risques identifiés et mesures de contingence associées**
Plusieurs risques ont été identifiés pour ce projet, avec des stratégies de mitigation associées :

• Risque réglementaire et éthique : délais dans l'approbation par le comité méthodologique, le CSE ou les chefs de services concernés. Mesures de contingence : préparation anticipée du protocole et des documents, suivi rapproché des comités, et mobilisation de l'équipe projet pour répondre rapidement aux demandes.

• Risque technique – performances de l'algorithme d'extraction : mauvaise identification des patients ou des actes à partir du texte libre. Mesures de contingence : validation sur un jeu "gold standard" établi par 2 cliniciens, ajustement et optimisation suivi d'une calibration finale de l'algorithme avant exploitation complète des données.

• Risque technique – qualité et exhaustivité des données : biais de sélection lié aux patients perdus de vue ou hors CHU, ou proportion élevée de données manquantes sur certaines variables clés. Mesures de contingence : documentation détaillée des données, analyses de sensibilité, et recours à des méthodes d'imputation multiple. Par ailleurs, l'analyse préliminaire des données dans le SNDS permettra d'estimer le taux de patients drainés par le CHU et d'évaluer l'ampleur potentielle du biais de suivi.

• Risque organisationnel : retard dans l'avancement des analyses ou des phases de contrôle qualité. Mesures de contingence : suivi régulier de l'avancement, jalons clairement définis et allocation d'une personne identifiée responsable du suivi opérationnel du projet.

Ces mesures permettront de minimiser les risques et d'assurer la fiabilité et la robustesse des résultats.

## 27. Financement

**Montant du financement demandé à la DGOS (en €)**
203 200

**Montant total du projet (y compris le montant demandé à la DGOS, en €)**
263 200

**Grille budgétaire**
Vous trouverez en annexe 3 la grille budgétaire à télécharger et à compléter.

## 28. Projet complet

## 29. Introduction - justification scientifique

**Introduction - justification scientifique**

Les douleurs d'épaule, également désignées sous le terme de scapulalgies ou douleurs scapulaires, représentent le 3e motif de consultation pour douleurs musculosquelettiques après les lombalgies et les gonalgies[8,9] et représentent un enjeu croissant de santé publique, notamment en lien avec le vieillissement de la population. La prévalence des scapulalgies dans la population générale est estimée à 16 % avec d'importantes variations selon les régions et les méthodes d'évaluation employées dans les différentes études[1]. et tend à augmenter significativement chez les sujets âgés, comme l'indique cette revue systématique[2].

En France, les enquêtes épidémiologiques longitudinales illustrent l'ampleur et l'évolution des douleurs d'épaule dans la population active. Dans la cohorte COSALI [10](salariés des Pays de la Loire, 2002–2003), 9,3 % des hommes et 13,2 % des femmes rapportaient des douleurs d'épaule persistantes. Dans la cohorte Constances[11], réalisée environ dix ans plus tard, ces proportions étaient respectivement plus élevées, avec 15,5 % des hommes actifs et 20,7 % des femmes actives présentant des douleurs d'épaule persistantes, suggérant une augmentation de la prévalence de cette symptomatologie chez les travailleurs au cours du temps.

Les tendinopathies de la coiffe des rotateurs, qui constituent une des principales causes de douleur d'épaule, représentent un enjeu majeur de santé publique en raison de leur coût direct et de leur retentissement socio professionnel. En France, les troubles musculosquelettiques (TMS) représentaient près de 88 % des maladies professionnelles reconnues en 2019, dont environ 34 % étaient attribuables à des pathologies de la coiffe des rotateurs, témoignant de l'importance de ces affections dans le monde du travail et de leurs implications en termes de prévention, de prise en charge et de maintien en emploi[12].

Leur nature et leur gravité évoluent avec l'âge : les patients jeunes présentent surtout des tendinopathies non rompues susceptibles d'évoluer vers des lésions transfixiantes, tandis que les patients âgés développent plus fréquemment de l'arthrose, avec ou sans rupture des tendons. Ce vieillissement peut également s'accompagner d'une dégénérescence tendineuse progressive[13] et d'une augmentation des comorbidités chroniques (diabète, maladies cardiovasculaires, pathologies métaboliques), susceptibles d'influencer l'évolution des lésions, le parcours de soins et les stratégies thérapeutiques, notamment par une tendance à différer ou à limiter la prise en charge chirurgicale[14].

L'examen clinique reste relativement standardisé (mobilité, testing des tendons, bilan radiographique et échographie), et la prise en charge initiale repose sur les antalgiques, la kinésithérapie et le recours aux infiltrations de dérivés cortisoniques échoguidées ou sous repérage clinique en cas de persistance de douleurs non soulagées par la prise en charge rééducative et l'existence d'un rythme inflammatoire[15].

Les infiltrations de corticostéroïdes, bien que souvent efficaces pour soulager temporairement la douleur et réduire l'inflammation de l'épaule, présentent des limitations et contre indications cliniquement significatives[4]. Certaines conditions médicales, comme un diabète mal contrôlé, constituent une contre indication relative car l'administration locale de corticoïdes peut entraîner une élévation passagère de la glycémie, nécessitant une surveillance accrue ou l'ajustement du traitement antidiabétique. De même, la planification d'une chirurgie à court terme doit être prise en compte, car des injections réalisées dans les semaines précédant une intervention chirurgicale peuvent être associées à une augmentation du risque d'infections

postopératoires, notamment dans le cas de chirurgie de la coiffe des rotateurs ou d'arthroplasties de l'épaule. Les injections sont également déconseillées ou doivent être utilisées avec prudence en présence de tendons fragiles ou déjà sévèrement lésés, car elles peuvent affecter la structure tendineuse, avec un potentiel effet délétère sur la réparation ultérieure du tendon[4].

Sur le plan des complications chirurgicales et infectieuses, plusieurs séries montrent que des infiltrations de corticostéroïdes administrées dans les 4 à 6 semaines précédant une chirurgie arthroscopique ou une arthroplastie de l'épaule sont associées à une incidence plus élevée d'infections postopératoires, en particulier si l'injection est très rapprochée de l'acte, bien que la relation causale précise et les délais restent débattus[4]. Par ailleurs, des revues systématiques indiquent que des injections répétées de corticostéroïdes avant une réparation de la coiffe des rotateurs peuvent être corrélées à une augmentation du risque de reprise chirurgicale ou de complications liées à l'intégrité tendineuse, potentiellement en raison d'effets biologiques sur la matrice tendineuse et la réponse inflammatoire locale[4].

En cas d'échec d'une prise en charge conservatrice bien conduite, un traitement chirurgical peut donc être envisagé. L'indication opératoire pour une rupture de la coiffe des rotateurs dépend de multiples facteurs cliniques et structurels, notamment l'âge du patient, la qualité musculaire (atrophie, infiltration graisseuse) et la qualité tendineuse, qui influencent non seulement les résultats fonctionnels mais aussi la probabilité de cicatrisation tendineuse après réparation[3]. La chirurgie de la coiffe des rotateurs représente une part majeure de l'activité chirurgicale de l'épaule en France. En effet, en 2018, 61 055 réparations tendineuses ont été réalisées, soit 26 % de toutes les interventions de l'épaule. Cette activité est en forte augmentation et devrait continuer à croître dans les prochaines décennies[5,16].

Par ailleurs, les enchondromes sont des tumeurs bénignes cartilagineuses intraosseuses qui peuvent être découvertes de façon fortuite lors d'examens d'imagerie réalisés pour d'autres motifs, notamment des douleurs de l'épaule. Ces lésions, bien que le plus souvent asymptomatiques, sont identifiées à des fréquences non négligeables : des analyses d'IRM de routine ont rapporté une prévalence des enchondromes de l'épaule d'environ 0,39 %, les situant parmi les tumeurs cartilagineuses les plus fréquentes dans cette localisation. La prise en charge des enchondromes repose généralement sur la surveillance clinique et radiologique, surtout si les patients sont asymptomatiques ou si l'aspect radiologique ne présente pas de signes d'agressivité. Une intervention chirurgicale peut être envisagée lorsque les enchondromes sont symptomatiques, suspectés de transformation ou associés à des caractéristiques radiologiques atypiques, mais ces situations sont rares[17].

Dans ce contexte, nous pouvons nous interroger sur les pratiques liées à la prise en charge des douleurs scapulaires tant sur le plan local au CHU de Lille qu'au niveau national. Quelle est la fréquence et la répartition géographique des infiltrations en France ? Quels sont les profils de prescripteurs et les implications médico-économiques (SNDS) ? Comment ces pratiques se traduisent-elles localement au CHU de Lille à travers les données de l'EDS INCLUDE ? Quels facteurs de risque d'échec des infiltrations sont identifiables ? Quel est leur impact sur le type et le résultat des chirurgies ? Enfin, quel est l'impact de la découverte d'un enchondrome sur le devenir chirurgical du patient et son parcours de soins ?

L'objectif principal du projet est d'analyser, selon une approche multi-échelle combinant données nationales (SNDS) et locales (EDS INCLUDE), l'impact des trajectoires de soins sur le recours à la chirurgie et les délais de prise en charge chez les patients pris en charge pour douleurs de l'épaule.

• À l'échelle macro, les données du SNDS permettront d'identifier et de comparer des trajectoires de soins distinctes en population générale, en analysant l'effet des séquences de soins, des délais et des modalités de prise en charge sur la probabilité et le délai de recours à la chirurgie.

• À l'échelle micro, les données de l'EDS INCLUDE permettront d'évaluer les déterminants cliniques, radiologiques et organisationnels sous-jacents à ces trajectoires, et d'expliquer les différences observées en termes de décision chirurgicale et de temporalité de prise en charge.

Cette approche analytique intégrée vise à mettre en évidence les mécanismes par lesquels les parcours de soins influencent la décision chirurgicale, à identifier les trajectoires associées à une prise en charge optimale ou suboptimale, et à dégager des leviers d'optimisation de la pertinence, de la qualité et de l'efficience des soins.

Les objectifs secondaires déclinent l'objectif principal en analyses ciblées, exploitant la complémentarité des données SNDS et EDS selon leur niveau de granularité.

Exploitation des données nationales : SNDS

L'exploitation des données du Système National des Données de Santé (SNDS) permettra de :

• Décrire la fréquence et la répartition géographique des infiltrations de l'épaule en France, en identifiant les zones à forte et faible utilisation, et leur évolution dans le temps.

• Caractériser les profils des prescripteurs, incluant spécialité, secteur d'activité (libéral, hospitalier), et parcours de prescription.

• Évaluer les implications médico économiques des infiltrations, telles que le coût direct des actes, les consultations associées et les hospitalisations liées aux complications.

• Estimer la proportion de patients orientés vers des centres tertiaires, notamment le CHU de Lille, et analyser les facteurs influençant ce recours.

Exploitation des données locales : EDS INCLUDE

Les données de l'Entrepôt de Données de Santé du CHU de Lille (EDS INCLUDE) permettront une analyse détaillée et granularisée à l'échelle locale selon quatre axes principaux :

1. Pratiques de prise en charge et d'infiltration :

o Identification précise des patients ayant bénéficié d'infiltrations, combinant données

structurées et analyses de texte libre.

o Description des comorbidités et facteurs cliniques associés.

o Quantification du nombre d'infiltrations par patient, de la répétition des actes et du calendrier d'administration.

o Analyse des parcours de soins, y compris les interactions entre rhumatologie et orthopédie et le rôle des soins primaires.

2. Facteurs pronostiques de la chirurgie :

o Évaluation des déterminants liés au succès ou à l'échec chirurgical, incluant l'âge, l'état musculaire et tendineux, la chronicité de la rupture, et les comorbidités associées.

o Suivi fonctionnel et clinique post chirurgie pour identifier les variables influençant le résultat.

3. Enchondromes détectés à l'imagerie :

o Détermination de la fréquence et des caractéristiques des enchondromes identifiés fortuitement lors des bilans d'imagerie pour douleurs de l'épaule.

o Analyse de leur évolution clinique et radiologique, et clarification des critères guidant la surveillance ou l'intervention chirurgicale.

Enjeux et bénéfices attendus

• Recherche et clinique : meilleure compréhension des parcours de soins interspécialités et entre médecine de ville et centres tertiaires, valorisation du rôle de centre de recours et identification des disparités locales.

• Patients : amélioration de la personnalisation et de la sécurité de la prise en charge, en intégrant les facteurs de risque et les comorbidités.

• Système de santé : production de données médico économiques fiables permettant d'optimiser les parcours, rationaliser les actes et réduire les complications.

• Communauté scientifique : constitution d'une base de données structurée et documentée, favorisant la reproductibilité, les collaborations intercentres et la recherche translationnelle, notamment dans le domaine des troubles musculosquelettiques de l'épaule.

## 30. Objectifs et critères de jugement de la recherche

**Objectif et critère de jugement principal**
L'objectif principal du projet est d'exploiter de manière complémentaire les données nationales (SNDS) et locales (EDS INCLUDE) afin de mieux comprendre le parcours de soin des patients pris en charge pour scapulalgie en pratique courante et d'identifier les facteurs associés au recours à la chirurgie.

Critères de jugement :

• Taux de patients orientés vers une chirurgie de l'épaule

• Délai entre la première consultation et la chirurgie

• Nombre et type d'étapes du parcours de soins avant la chirurgie :

o consultations spécialisées,

o examens d'imagerie,

o infiltrations,

o rééducation

• Recours à des soins spécialisés (rhumatologie, orthopédie)

• Nombre d'infiltrations avant chirurgie

Facteurs à étudier :

1. Facteurs sociodémographiques (SNDS) : âge, sexe, statut socio-économique (CMU, AME, quintiles de défavorisation), zone géographique / accessibilité aux soins

2. Facteurs cliniques (EDS INCLUDE) : diagnostic de scapulalgie et sous-types si disponibles, comorbidités (diabète, obésité, pathologies rhumatologiques), antécédents musculo-squelettiques

3. Facteurs radiologiques (EDS INCLUDE) : type de lésion à l'imagerie (rupture, tendinopathie, calcifications, enchondrome), sévérité / caractère bilatéral, évolution des lésions dans le temps (si imageries répétées)

4. Facteurs liés aux pratiques médicales : spécialité du premier prescripteur (MG, rhumatologue, urgentiste, orthopédiste), modalités d'adressage (direct spécialiste vs parcours gradué), recours précoce ou tardif à l'imagerie, recours aux infiltrations :présence / absence, nombre, délai par rapport à la première consultation

5. Facteurs liés au parcours de soins (axe central du projet) : délai entre :

• première consultation → première imagerie

• première consultation → première infiltration

- première consultation → avis chirurgical

**Objectifs et critères de jugement secondaires**

Objectif SNDS – Description nationale des pratiques d'infiltration et chirurgicales

Les données du SNDS permettront de décrire la fréquence, la répartition géographique et l'évolution temporelle des pratiques d'infiltration pour douleurs scapulaires, d'analyser les spécialités des prescripteurs et de documenter les pratiques chirurgicales à l'échelle nationale. Cela fournira une vue macroscopique du parcours des patients avant leur prise en charge locale au CHU de Lille.

Indicateurs descriptifs :

• Taux annuel de patients ayant bénéficié d'au moins une infiltration pour douleurs de l'épaule en France.

• Répartition géographique des infiltrations.

• Spécialité médicale pratiquant le soin.

• Nombre moyen d'infiltrations préopératoires chez les patients opérés.

• Nombre moyen d'infiltrations dans les 12 mois suivant l'infiltration index chez les patients non opérés.

• Nombre moyen d'infiltrations par patient.

• Coûts associés aux infiltrations et aux prises en charge ultérieures.

• Taux de recours à la chirurgie de l'épaule après infiltration.

• Type de chirurgie réalisée (réparation de la coiffe des rotateurs, prothèse inversée).

• Délai entre infiltration et chirurgie, comorbidités, âge.

Objectif EDS

Objectif 1 – Description détaillée des pratiques de prise en charge et d'infiltration au CHU de Lille

À partir des comptes rendus cliniques et d'imagerie de l'EDS, identifier les patients pris en charge pour douleurs de l'épaule puis ayant bénéficié d'un traitement infiltratif et décrire leurs caractéristiques, leurs comorbidités et leur parcours de soins.

Indicateurs descriptifs :

• Caractéristiques démographiques et cliniques des patients (âge, sexe, comorbidités).

• Proportion de patients présentant des contre-indications relatives ou absolues aux infiltrations (diabète, insuffisance rénale ou cardiaque, antécédents d'AVC, hémophilie).

• Nombre moyen d'infiltrations par patient.

Objectif 2 – Facteurs pronostiques de la chirurgie de l'épaule

Chez les patients opérés, étudier les facteurs associés au succès ou à l'échec de la chirurgie, afin d'identifier les profils à risque et optimiser la prise en charge.

Critères de jugement :

• Taux de complications postopératoires (infection, réhospitalisation).

• Taux de reprises chirurgicales.

Facteurs à étudier :

• Type de chirurgie réalisée (réparation de la coiffe des rotateurs, prothèse inversée).

• Délai entre infiltration et chirurgie, comorbidités, fragilisation tendineuse, âge.

Objectif 3 – Étude des enchondromes détectés lors des bilans d'imagerie

Dans le cadre de la prise en charge des douleurs de l'épaule, la réalisation d'examens d'imagerie est fréquente. Ces examens peuvent conduire à la découverte fortuite de lésions cartilagineuses bénignes, telles que les enchondromes, le plus souvent asymptomatiques et sans lien causal direct avec la symptomatologie scapulaire.

Cet objectif vise, d'une part, à améliorer les connaissances épidémiologiques sur la fréquence et l'évolution des enchondromes détectés de manière opportuniste lors des bilans d'imagerie pour douleurs de l'épaule, et, d'autre part, à évaluer l'impact de leur découverte sur le parcours de soins des patients.

En particulier, l'étude s'attachera à analyser si l'identification d'un enchondrome est associée à des modifications de la trajectoire de prise en charge, telles qu'un recours accru à des examens complémentaires, à des infiltrations ou à une chirurgie, indépendamment de l'évolution clinique des douleurs de l'épaule. L'influence du contexte de découverte (soins primaires versus structures spécialisées, notamment CHU) sur ces trajectoires sera également explorée, afin d'évaluer l'effet potentiel du niveau d'expertise et de relecture spécialisée sur les décisions de soins.

Critères de jugement :

• Proportion de patients présentant un enchondrome sur les examens d'imagerie de l'épaule.

• Taux d'évolution vers un chondrosarcome.

Facteurs à étudier :

• Caractéristiques radiologiques et cliniques associées à une évolution défavorable.

## 31. Sélection et exclusion des personnes de la recherche

**Critères d'inclusion**
Patients adultes pris en charge pour douleurs de l'épaule au CHU de Lille ou suivis dans la zone drainée par l'hôpital, ayant bénéficié d'au moins un traitement infiltratif ou d'un bilan clinique et d'imagerie complet dans l'Entrepôt de Données de Santé (INCLUDE) entre 2013 et 2025.

**Critères de non-inclusion**
Patients mineurs, suivis hors CHU de Lille sans données accessibles dans l'EDS, ou présentant des pathologies traumatiques aiguës de l'épaule.

## 32. Description de l'étude

## 33. Type d'étude

**Type d'étude**
Étude hors RIPH, non interventionnelle, rétrospective, fondée sur l'exploitation de données de santé existantes (EDS), conforme à la MR004.

## 34. Lieu de la recherche

**Lieu de l'étude**
6 Rue du Professeur Laguesse 59000 Lille

**Code INSEE :**
59350

**Code Postal :**
59000

**Département :**
59 – Nord

**Civilité**
Mme

**Nom et Prénom**
Gauthier Victoria

**Adresse**
6 Rue du Professeur Laguesse 59000 Lille

**Code INSEE :**
59350

**Code Postal :**
59000

**Département :**
59 – Nord

**Coordonnées**
victoria.gauthier@chu-lille.fr 0613836227

**Spécialité**
PharmD, PhD

**Civilité**
M.

**Nom et Prénom**
Elices Diez Julien

**Adresse**
6 Rue du Professeur Laguesse 59000 Lille

**Code INSEE :**
59350

**Code Postal :**
59000

**Département :**
59 – Nord

**Coordonnées**
julien.elicesdiez.etu@univ-lille.fr

**Spécialité**
Docteur Junior

**Civilité**
M.

**Nom et Prénom**
Amouyel Thomas

**Adresse**
6 Rue du Professeur Laguesse 59000 Lille

**Code INSEE :**
59350

**Code Postal :**
59000

**Département :**
59 – Nord

**Coordonnées**
thomas.amouyel@chu-lille.fr

**Spécialité**
MD, PhD

**Civilité**
M.

**Nom et Prénom**
Amouyel Philippe

**Adresse**
6 Rue du Professeur Laguesse 59000 Lille

**Code INSEE :**
59350

**Code Postal :**
59000

**Département :**
59 – Nord

**Coordonnées**
philippe.amouyel@chu-lille.fr

**Spécialité**
MD, PhD

**Civilité**
M.

**Nom et Prénom**
Hamroun Aghiles

**Adresse**
6 Rue du Professeur Laguesse 59000 Lille

**Code INSEE :**
59350

**Code Postal :**
59000

**Département :**
59 – Nord

**Coordonnées**
aghiles.hamroun@chu-lille.fr

**Spécialité**
MD, PhD

**Civilité**
M.

**Nom et Prénom**
Bentegeac Raphael

**Adresse**
6 Rue du Professeur Laguesse 59000 Lille

**Code INSEE :**
59350

**Code Postal :**
59000

**Département :**
59 – Nord

**Coordonnées**
raphael.bentegeac@chu-lille.fr

**Spécialité**
MD

**Civilité**
M.

**Nom et Prénom**
Shorten Lucas

**Adresse**
Boulevard du Professeur Jules Leclercq 59000 Lille

**Code INSEE :**
59350

**Code Postal :**
59000

**Département :**
59 – Nord

**Coordonnées**
lucas.shorten@chu-lille.fr

**Spécialité**
Ingénieur Data

**Civilité**
M.

**Nom et Prénom**
Ficheur Grégoire

**Adresse**
Boulevard du Professeur Jules Leclercq 59000 Lille

**Code INSEE :**
59350

**Code Postal :**
59000

**Département :**
59 – Nord

**Coordonnées**
gregoire.ficheur@chu-lille.fr

**Spécialité**
MD, PhD

**Civilité**
Mme

**Nom et Prénom**
Philippoteaux Cécile

**Adresse**
Boulevard du Professeur Jules Leclercq 59000 Lille

**Code INSEE :**
59350

**Code Postal :**
59000

**Département :**
59 – Nord

**Coordonnées**
Cecile.philippoteaux@chu-lille.fr

**Spécialité**
MD

## 35. Modalités d'information des participants

**Modalités d'information des participants**
Une note d'information conforme au RGPD et à la méthodologie de référence MR-004 a été élaborée en collaboration avec le DPO du CHU de Lille afin d'informer les patients de l'utilisation secondaire potentielle de leurs données de santé à des fins de recherche et de leur droit d'opposition. Cette note est remise à chaque patient lors de son admission. Elle précise l'accès en ligne à la description des projets de recherche utilisant les données de l'entrepôt, ainsi que les modalités pratiques d'exercice du droit d'opposition via un portail dédié du CHU.

## 36. Recueil des données

**Recueil des données**
Les données seront recueillies de manière rétrospective à partir de sources existantes, sans contact direct avec les patients. Les données hospitalières seront extraites de l'entrepôt de données de santé (EDS) du CHU de Lille, incluant les comptes rendus médicaux de sortie, les comptes rendus d'imagerie et les données biologiques nécessaires.

L'identification des patients pris en charge pour douleurs de l'épaule reposera sur un algorithme basé sur des modèles de langage de grande taille (LLM) appliqué aux données textuelles non structurées de l'EDS. Les cas identifiés seront comparés à un jeu de donnée réalisés par deux cliniciens, utilisé comme référence, afin d'évaluer les performances de l'algorithme.

L'ensemble des traitements sera réalisé sur des données pseudonymisées, dans un environnement sécurisé, conformément aux exigences réglementaires en vigueur.

## 37. Description des données requises pour le projet

**Source de données**
EDS CHU Lille - Include

**Description des données requises**
Type de données :

• Données textuelles issues des comptes rendus médicaux, chirurgicaux et de sortie.

• Données d'imagerie et bilans biologiques associés.

Population visée :

• Patients adultes pris en charge pour douleurs de l'épaule au CHU de Lille et sur la zone géographique drainée par l'hôpital, identifiés via les comptes rendus et actes correspondants (infiltrations, chirurgie, suivi orthopédique ou rhumatologique).

Profondeur historique :

• 13 ans, couvrant la période du 01/01/2013 au 31/12/2025.

Volumétrie estimée :

• La volumétrie exacte n'est pas connue à ce stade. L'un des objectifs de l'AAP est précisément de quantifier la fréquence du recours aux infiltrations pour douleurs de l'épaule au CHU de Lille.

• À titre indicatif, une première exploration des données hospitalières montre qu'entre 2013 et 2025, environ 7 300 patients uniques présentent au moins un diagnostic compatible avec une pathologie de l'épaule (codes CIM-10 M75*, S46*, M25.31*, M25.51*, M19.01*).

Sur cette base, la population d'intérêt pour le projet est estimée à plusieurs milliers de patients, de l'ordre de 10 000, en tenant compte de l'ensemble des parcours de soins et des actes associés.

• Cette fréquence élevée est cohérente avec les données de la littérature, qui indiquent que la douleur de l'épaule constitue un motif fréquent de consultation chez l'adulte, avec des prévalences rapportées de l'ordre de 16 % selon les populations et les définitions retenues [1].

**Disponibilité des données**
• Complétude : proche de 100 % pour les patients inclus dans l'EDS.

• Format : texte libre non annoté, exploitable par des méthodes de traitement automatique du langage (LLM).

• Disponibilité attendue : proche de 100 % de la population concernée.

**Clé d’appariement (si applicable)**
Non communiqué

## 38. Calendrier de l'étude

**Période de recrutement de personnel (si applicable)**
6 mois - de 05/26 à 10/26

**Période de développement**
16 mois de 11/26 à 02/28

**Période d’analyse**
18 mois de 03/28 à 08/29

**Durée totale de l’étude**
48 mois

## 39. Produits, services développés

**Produits, services développés (si applicable)**
Le projet conduira au développement de trois outils principaux, directement issus de l'exploitation des données de l'Entrepôt de Données de Santé du CHU de Lille (INCLUDE) et ciblés sur les objectifs scientifiques et cliniques du projet.

1. Algorithmes d'identification et de structuration des patients et des actes

Des algorithmes de traitement du langage naturel (RAG + LLM) seront développés afin d'exploiter automatiquement les comptes rendus médicaux, chirurgicaux et d'imagerie contenus dans l'EDS.

Ces algorithmes permettront notamment :

• d'identifier les patients pris en charge pour douleurs de l'épaule ;

• de repérer les actes d'infiltration (réalisés au CHU ou rapportés comme antécédents) ;

• d'extraire des informations cliniques clés (comorbidités, nombre d'infiltrations, délais, état tendineux).

Utilisateur principal : équipes de recherche clinique et équipes médicales impliquées dans l'analyse des pratiques et des parcours de soins, autres EDS pouvant réutiliser le pipeline d'extraction

2. Base de données clinique structurée et partageable

À partir des données extraites, le projet aboutira à la constitution d'une base de données structurée, anonymisée et documentée, intégrant les informations cliniques, interventionnelles et d'imagerie relatives aux douleurs de l'épaule.

Cette base permettra :

• des analyses reproductibles des pratiques de prise en charge ;

• l'étude des facteurs associés au recours à la chirurgie et aux résultats postopératoires ;

• le partage de données dans un cadre sécurisé avec la communauté scientifique, en vue de futurs projets collaboratifs.

Utilisateur principal : chercheurs, cliniciens et partenaires académiques.

3. Outils descriptifs des pratiques et des parcours de soins

Le projet développera des indicateurs descriptifs représentant les parcours de soins des patients, depuis les infiltrations jusqu'aux prises en charge chirurgicales.

Ces outils viseront à :

• faciliter la compréhension des trajectoires de soins ;

• appuyer la réflexion clinique sur l'optimisation des pratiques ;

• contribuer à l'évaluation de l'adéquation entre pratiques observées et recommandations.

Utilisateur principal : équipes cliniques et responsables médicaux impliqués dans l'amélioration des pratiques de prise en charge.

## 40. Analyses statistiques

## 41. Calcul du nombre de sujets

**Calcul du nombre de sujets**
Le nombre de patients inclus ne peut être fixé a priori car l'un des objectifs principaux du projet est précisément d'identifier et de quantifier le recours aux infiltrations pour douleurs de l'épaule dans les bases de données hospitalières (EDS) et de santé nationale (SNDS).

La douleur de l'épaule est fréquente dans la population adulte, avec une prévalence médiane estimée autour de 16 % dans la littérature internationale [1] et des estimations ponctuelles de 7 % à 26 % selon les définitions étudiées, ainsi que des données françaises montrant une prévalence persistante de douleurs d'épaule de l'ordre de 15–22 % chez des adultes actifs [11]). Cette fréquence élevée des symptômes cliniques rend plausible une volumétrie importante de patients concernés sur la période 2013–2025, garantissant une puissance suffisante pour les analyses descriptives et multivariées prévues.

À titre indicatif, une première exploration des données hospitalières montre qu'entre 2013 et 2025, environ 7 300 patients uniques présentent au moins un diagnostic compatible avec une pathologie de l'épaule (codes CIM-10 M75*, S46*, M25.31*, M25.51*, M19.01*).

Sur cette base, la population d'intérêt pour le projet est estimée à plusieurs milliers de patients, de l'ordre de 10 000, en tenant compte de l'ensemble des parcours de soins et des actes associés.

## 42. Choix des personnes à inclure dans les analyses

**Choix des personnes à inclure dans les analyses**
Seront inclus tous les patients adultes pris en charge pour douleurs de l'épaule dans l'EDS INCLUDE du CHU de Lille entre 2013 et 2025, ayant bénéficié d'au moins un traitement infiltratif ou d'un bilan clinique et d'imagerie complet. Les patients perdus de vue seront documentés afin d'évaluer le biais de sélection et son impact sur les analyses.

## 43. Statistiques descriptives

**Statistiques descriptives**

Les variables quantitatives seront décrites par moyenne ± écart-type et médiane avec intervalle interquartile (IQR), et les variables qualitatives par proportions avec intervalles de confiance à 95 %. Les distributions seront explorées graphiquement (histogrammes, densités, boxplots) et la complétude des variables sera documentée (taux de données manquantes par variable et par source).

Les résultats seront également présentés sous forme de visualisations adaptées à l'objectif de description et de compréhension des pratiques :

· Courbes de tendances annuelles (et, si pertinent, mensuelles/trielles) des indicateurs principaux (ex. taux d'infiltration, événements de prise en charge), avec représentation des intervalles de confiance, et stratification par sous-groupes (âge, sexe, région/centre, etc. selon disponibilité).

· Datavisualisations comparatives pour décrire la variabilité inter-centres et inter-régionale (barplots/forest plots des taux avec IC95 %, cartes/heatmaps si pertinent).

· Description des parcours de soins par séquences d'actes/événements et délais, avec représentations graphiques dédiées (diagrammes de flux, Sankey pour une visualisation des transitions entre étapes du parcours, et synthèses des trajectoires les plus fréquentes).

Ces éléments descriptifs viseront à fournir une lecture intuitive des trajectoires et des évolutions temporelles, et à guider la définition des analyses comparatives et des analyses de sensibilité ultérieures.

## 44. Analyse du critère de jugement principal

**Analyse du critère de jugement principal**
Les analyses statistiques seront réalisées à partir des données structurées issues des données du SNDS pour l'objectif national et de l'Entrepôt de Données de Santé du CHU de Lille (INCLUDE).

Objectif principal - Analyse multi-échelle du parcours de soins des patients pris en charge pour scapulalgie et déterminants du recours à la chirurgie

Le parcours de soins des patients pris en charge pour scapulalgie sera analysé selon une approche multi-échelle, combinant les données nationales du SNDS et les données locales de l'EDS INCLUDE. Le SNDS permettra une reconstruction macroscopique des trajectoires de soins à l'échelle nationale, depuis la première consultation pour scapulalgie jusqu'à l'éventuelle prise en charge chirurgicale, en décrivant les séquences de soins (consultations, imagerie, infiltrations, avis spécialisés) et les délais entre les différentes étapes du parcours.

À partir de ces données, le délai entre le traitement infiltratif et la survenue d'une prise en charge chirurgicale sera étudié à l'aide de méthodes de survie, la chirurgie constituant l'événement d'intérêt. Le T0 correspond à la date de la première infiltration pour douleurs de l'épaule. Les patients non opérés seront censurés à la date du dernier suivi disponible. Le taux de patients orientés vers une chirurgie et les délais entre la dernière infiltration et l'intervention seront analysés par analyses de survie (Kaplan–Meier, log-rank) et par modèles multivariés, ajustés sur l'âge, le sexe, les comorbidités, le nombre d'infiltrations et le type de chirurgie. L'évolution des pratiques au cours du temps sera étudiée en intégrant l'année comme covariable, modélisée de façon flexible par splines, afin de caractériser d'éventuelles variations non linéaires.

En complément, des analyses spécifiques des parcours de soins seront menées afin d'identifier et de caractériser des typologies de trajectoires. Les séquences de soins seront analysées de manière descriptive et comparative (ordre des événements, répétition des actes, ruptures de parcours), et des méthodes de classification non supervisée ou d'analyse séquentielle pourront être utilisées pour regrouper les patients selon des profils de parcours homogènes. Ces trajectoires seront ensuite mises en relation avec le recours à la chirurgie et les délais observés.

L'EDS INCLUDE offrira une analyse plus fine et détaillée de ces trajectoires au niveau local, en intégrant les informations cliniques et radiologiques indisponibles dans le SNDS, permettant ainsi d'explorer les déterminants cliniques et décisionnels associés aux différents profils de parcours. Des modèles de Cox multivariés seront utilisés pour identifier les facteurs indépendamment associés au délai avant chirurgie, les résultats étant exprimés sous forme de hazard ratios (HR) avec IC95 %.

À partir des comptes rendus cliniques, chirurgicaux et d'imagerie de l'Entrepôt de Données de Santé du CHU de Lille (INCLUDE), les patients pris en charge pour douleurs de l'épaule et ayant bénéficié d'un traitement infiltratif seront identifiés par une approche combinant données structurées et analyse du texte libre. L'identification des cas reposera sur l'utilisation d'algorithmes de traitement automatique du langage naturel basés sur des réseaux d'embeddings et des modèles de type LLM, appliqués aux comptes rendus médicaux afin de détecter les mentions de douleurs de l'épaule, d'infiltrations

(localisation, indication, contexte) et d'antécédents d'infiltrations réalisées en ville. Les performances de l'algorithme seront évaluées sur un jeu de données de référence constitué par annotation manuelle de comptes rendus par des cliniciens experts. Les indicateurs de performance incluront la sensibilité, la spécificité, la valeur prédictive positive et la valeur prédictive négative pour l'identification des cas éligibles. Cette étape conditionnera l'exploitation des données pour les analyses ultérieures.

Validation de la pipeline d'extraction :

Les variables issues de la pipeline d'extraction feront l'objet d'une validation sur un échantillon de référence, avec estimation de precision, recall et F1-score. La pipeline produira un score de confiance pour chaque extraction ; ses performances de discrimination seront évaluées par AUROC et sa calibration sera analysée afin de définir des seuils opérationnels. La robustesse des résultats sera étudiée en conduisant des analyses de sensibilité selon différents seuils du score de confiance, et en vérifiant la stabilité des estimations pour chacune des années de la période d'étude en fonction de ce score (comparaison des distributions de scores, des métriques de validation et des estimations par sous-groupes temporels).

## 45. Analyse des critères de jugement secondaires

**Analyse des critères de jugement secondaires**
Au niveau national, à partir du SNDS, les patients ayant bénéficié d'une infiltration seront identifiés par la recherche des actes correspondants dans la classification CCAM. Le dénominateur correspondra à l'ensemble des patients français présents dans le SNDS sur la période d'étude, permettant une estimation populationnelle de la fréquence des infiltrations et de leur répartition géographique. Les estimations seront décrites par année sur l'ensemble de la période, et stratifiées selon des caractéristiques disponibles telles que l'âge, le sexe et la zone géographique (région/département selon la granularité autorisée), afin de documenter les variations temporelles et territoriales.

Objectif EDS

Objectif 1 – Description des pratiques de prise en charge et d'infiltration (EDS)

Au niveau local, à partir de l'Entrepôt de Données de Santé du CHU de Lille, le dénominateur correspondra à l'ensemble des patients pris en charge pour douleurs de l'épaule au sein de l'établissement. Les résultats seront exprimés en proportions avec leurs intervalles de confiance à 95 %. Les descriptions seront réalisées par année et stratifiées par âge, sexe, et par comorbidités, afin de caractériser les profils des patients concernés et l'évolution des pratiques.

Objectif 2 – Facteurs pronostiques de la chirurgie de l'épaule (EDS)

Chez les patients opérés, le délai entre l'intervention chirurgicale et la survenue d'une complication postopératoire ou d'une reprise chirurgicale sera analysé par des méthodes de survie. Les probabilités de survenue des événements seront estimées par des courbes de Kaplan–Meier et comparées selon les caractéristiques cliniques et thérapeutiques. Des modèles de Cox multivariés seront utilisés afin d'identifier les facteurs pronostiques indépendamment associés au risque d'événement postopératoire, avec des résultats exprimés en hazard ratios et IC95 %.

Objectif 3 – Évolution des enchondromes détectés à l'imagerie (EDS)

Pour l'analyse des enchondromes identifiés lors des examens d'imagerie de l'épaule, le temps jusqu'à une évolution défavorable, notamment vers un chondrosarcome, sera étudié à l'aide de méthodes de survie. L'événement d'intérêt sera l'évolution maligne, les autres patients étant censurés à la date du dernier examen disponible. Les probabilités d'évolution seront estimées par des courbes de Kaplan–Meier et des modèles de Cox multivariés seront utilisés, si le nombre d'événements le permet, pour explorer les facteurs associés à cette évolution, avec des estimations rapportées en hazard ratios et IC95 % et prise en compte de l'évolution temporelle via l'année (splines) lorsque pertinent.

Robustesse, hypothèses et analyses complémentaires (tous objectifs) :

Les hypothèses des modèles seront évaluées, notamment la proportionnalité des risques pour les modèles de Cox. Des analyses de sensibilité testeront des définitions alternatives du T0 (première vs dernière infiltration) et des définitions alternatives des événements afin d'évaluer la robustesse des estimations. Les analyses de survie seront conduites en intégrant systématiquement une approche en risques compétitifs (Fine–Gray / incidence cumulée) lorsque le décès (ou tout autre événement empêchant l'observation de l'événement d'intérêt) est possible ; si aucun événement compétitif n'est observé, l'estimation se confond avec le modèle de base. Les résultats seront rapportés avec estimations d'effet et intervalles de confiance à 95 %.

Gestion des données manquantes

La proportion et la distribution des données manquantes seront systématiquement évaluées. Lorsque les données manquantes seront peu nombreuses, des analyses en données complètes pourront être réalisées. En cas de proportion plus importante de données manquantes et si celles-ci sont compatibles avec un mécanisme de données manquantes au hasard, une imputation multiple sera mise en œuvre. Des analyses de sensibilité permettront d'évaluer l'impact des données manquantes et des méthodes d'imputation sur les résultats.

L'ensemble des analyses statistiques sera effectué à l'aide du language R. Le seuil de significativité statistique sera fixé à $p < 0,05$.

## 46. Niveau de significativité statistique

**Niveau de significativité statistique**
Le seuil de significativité statistique sera fixé à 5% (en bilatéral) pour l'ensemble des analyses.

## 47. Gestion des modifications apportées au plan statistique initial

**Gestion des modifications apportées au plan statistique initial**
Aucune modification du plan statistique n'est programmée pour le déroulement des différents objectifs. Si d'aventure, une modification imprévue doit être entreprise, elle sera précisée et détaillée lors de toute communication des résultats (rapports ou publications scientifiques). Le plan d'analyse sera également amendé le cas échéant sur la plateforme de déclaration (Health Data Hub).

## 48. Evaluation de la sécurité

**Evaluation de la sécurité (si applicable)**
Aucun dispositif de sécurité nécessaire :

- recherche n'impliquant pas la personne humaine

- exploitation des données directement au sein de la bulle sécurisée des entrepôts de données de santé (utilisation de LLM open-source téléchargé directement sur ordinateur, pas de transfert de données vers un serveur tiers)

## 49. Dispositions réglementaires

## 50. Note d'information et recueil de la non opposition

**Note d'information et recueil de la non opposition**

Une note d'information conforme au RGPD et à la méthodologie de référence MR-004 a été élaborée en collaboration avec le DPO du CHU de Lille afin d'informer les patients de l'utilisation secondaire potentielle de leurs données de santé à des fins de recherche et de leur droit d'opposition. Cette note est remise à chaque patient lors de son admission. Elle précise l'accès en ligne à la description des projets de recherche utilisant les données de l'entrepôt, ainsi que les modalités pratiques d'exercice du droit d'opposition via un portail dédié du CHU.

**Pièce(s) justificative(s)**

## 51. Engagement de responsabilité

**Engagement de responsabilité (Si applicable)**

Le porteur du projet s'engage à conduire l'étude conformément au cadre réglementaire en vigueur, notamment le RGPD et la méthodologie de référence MR-004, à garantir la confidentialité et la sécurité des données traitées, et à respecter les procédures de gouvernance de l'entrepôt de données de santé du CHU de Lille.

## 52. Conformité réglementaire (si applicable)

**Conformité réglementaire**
Cette recherche est organisée et pratiquée sur des personnes saines ou malades n'ayant pas pour finalités celles mentionnées au 1 (RI), et qui visent :
- Pour les produits cosmétiques, conformément à leur définition mentionnée à l'article L.5131-1, à évaluer leur capacité à nettoyer, parfumer, modifier l'aspect, protéger, maintenir en bon état le corps humain ou corriger les odeurs corporelles ;
- A effectuer des enquêtes de satisfaction du consommateur pour des produits cosmétiques ou alimentaires ;
- A effectuer toute autre enquête de satisfaction auprès des patients ;
- A réaliser des expérimentations en sciences humaines et sociales dans le domaine de la santé ;
- Les recherches qui ne sont pas organisées ni pratiquées sur des personnes saines ou malades, qui n'ont pas pour finalités celles mentionnées au I, et qui visent à évaluer des modalités d'exercice des professionnels de santé ou des pratiques d'enseignement dans le domaine de la santé.

Cette recherche a une finalité d'intérêt public de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé conduites exclusivement à partir de l'exploitation de traitement de données à caractère personnel mentionnées au I de l'article 54 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et qui relèvent de la compétence du comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations prévu au 2° du II du même article.

Une méthodologie de référence spécifique au traitement de données à caractère personnel dénommé « système national des données de santé » (MR-004). Cette méthodologie encadre les traitements de données à caractère personnel à des fins d'étude, évaluation ou recherche n'impliquant pas la personne humaine. Il s'agit plus précisément des études ne répondant pas à la définition d'une recherche impliquant la personne humaine, en particulier les études portant sur la réutilisation de données. La recherche doit présenter un caractère d'intérêt public. Le responsable de traitement s'engage à ne collecter que les données strictement nécessaires et pertinentes au regard des objectifs de la recherche.

## 53. Droit d'accès aux données et documents source

**Droit d'accès aux données et documents source**
Le coordinateur scientifique de l'étude s'assure que chaque personne qui se prête à la recherche ne s'est pas opposée à l'accès aux données individuelles le concernant. Les données médicales de chaque patient ne seront transmises qu'à l'organisme de rattachement de la personne responsable de la recherche ou toute personne dûment habilitée par celui-ci dans les conditions garantissant leur confidentialité. Le cas échéant, l'organisme de rattachement de la personne responsable pourra demander un accès direct au dossier médical pour vérification des procédures et/ou des données de la recherche, sans violer la confidentialité et dans les limites autorisées par les lois et régulations.

Les participants ont un droit de limitation de traitement de leurs données personnelles selon les conditions décrites à l'article 18 du RGPD.

Pendant la recherche et à son issue, les données recueillies sur les personnes qui s'y prêtent et transmises entre les collaborateurs à la recherche seront codifiées. Elles ne doivent en aucun cas faire apparaître en clair les noms des personnes concernées, ni leur adresse, ni d'autre information permettant une identification directe. Une liste nominative des patients inclus avec la correspondance du numéro patient sera conservée dans le classeur investigateur et détruite 15 ans après la fin de l'étude.

## 54. Conservation des documents et données de la recherche

**Conservation des documents et données de la recherche**
Les documents et données relatifs à cette recherche seront archivés par le coordinateur principal et ses associés, pour une durée de 15 ans après la fin de la recherche.
Cet archivage indexé comporte :
- Les copies de l'avis réglementaire / comité scientifique ;
- Les versions successives du projet (identifiées par le n° de version et la date de version) ;
- Les courriers de correspondance avec le coordinateur principal ;
- Toutes les annexes spécifiques à l'étude ;
- Le rapport final de l'étude provenant de l'analyse statistique et du contrôle qualité de l'étude (double transmis au coordinateur principal) ;
- Les certificats d'audits éventuels réalisés au cours de la recherche ;
- La base de données ayant donné lieu à l'analyse statistique, devant aussi faire l'objet d'archivage par le responsable de l'analyse (support papier ou informatique).

## 55. Financement

**Montant du financement demandé à la DGOS (en €)**
203 200

**Montant total du projet (y compris le montant demandé à la DGOS, en €)**
263 200

**Grille budgétaire**
Vous trouverez en annexe 3 la grille budgétaire à télécharger et à compléter.

## 56. Communication et publication des résultats

**Communication et publication des résultats**

Conformément à l'article R 5121-13 du Code de Santé Publique, les essais ne peuvent faire l'objet d'aucun commentaire écrit ou oral sans l'accord conjoint des coordinateurs scientifiques de la recherche.

## 57. Références bibliographiques

**Références bibliographiques**

] Lucas J, van Doorn P, Hegedus E, Lewis J, van der Windt D. A systematic review of the global prevalence and incidence of shoulder pain. BMC Musculoskelet Disord 2022;23:1073. https://doi.org/10.1186/s12891-022-05973-8.

[2] Kang S, Kang S-W. Physical examinations for older adults with shoulder pain: a narrative review. Ewha Med J 2025;48:e8. https://doi.org/10.12771/emj.2025.e8.

[3] Khazzam M, Sager B, Box HN, Wallace SB. The effect of age on risk of retear after rotator cuff repair: a systematic review and meta-analysis. JSES Int 2020;4:625–31. https://doi.org/10.1016/j.jseint.2020.03.014.

[4] Lucenti L, Panvini FMC, de Cristo C, Rapisarda D, Sapienza M, Testa G, et al. Do Preoperative Corticosteroid Injections Increase the Risk of Infection after Shoulder Arthroscopy or Shoulder Arthroplasty? A Systematic Review. Healthc Basel Switz 2024;12:543. https://doi.org/10.3390/healthcare12050543.

[5] Villatte G, Erivan R, Barth J, Bonnevialle N, Descamps S, Boisgard S. Progression and projection for shoulder surgery in France, 2012–2070: Epidemiologic study with trend and projection analysis. Orthop Traumatol Surg Res 2020;106:1067–77. https://doi.org/10.1016/j.otsr.2020.04.019.

[6] Le Guellec B, Lefèvre A, Geay C, Shorten L, Bruge C, Hacein-Bey L, et al. Performance of an Open-Source Large Language Model in Extracting Information from Free-Text Radiology Reports. Radiol Artif Intell 2024;6:e230364. https://doi.org/10.1148/ryai.230364.

[7] Bentegeac R, Le Guellec B, Kuchcinski G, Amouyel P, Hamroun A. Token Probabilities to Mitigate Large Language Models Overconfidence in Answering Medical Questions: Quantitative Study. J Med Internet Res 2025;27:e64348. https://doi.org/10.2196/64348.

[8] Britt H. General practice activity in Australia 1998?1999. New South Wales Public Health Bull 1999;10:167. https://doi.org/10.1071/NB99073.

[9] Karel YHJM, Miranda A, Thoomes-de Graaf M, Scholten-Peeters GGM, Ottenheijm RPG, Koes BW, et al. Does the outcome of diagnostic ultrasound influence the treatment modalities and recovery in patients with shoulder pain in physiotherapy practice? Results from a prospective cohort study. Musculoskelet Sci Pract 2019;41:28–35. https://doi.org/10.1016/j.msksp.2019.03.003.

[10] Roquelaure Y, Ha C, Sauteron M. Réseau expérimental de surveillance épidémiologique des troubles musculosquelettiques dans les Pays de la Loire. Surveillance en entreprises en 2002. Saint-Maurice: Institut de Veille Sanitaire; 2005. n.d.

[11] Carton M, Santin G, Leclerc A, Gueguen A, Goldberg M, Roquelaure Y. Prévalence des troubles musculosquelettiques et des facteurs biomécaniques d'origine professionnelle : premières estimations à partir de Constances. Bull Epidémiol Hebd 2016;(35-36):630-9 n.d.

[12] Caisse nationale de l'assurance maladie. Rapport annuel 2019 de l'Assurance Maladie. Risques professionnels éléments statistiques et financiers. Paris: CNAM; 2020. https://www.ameli.fr/sites/default/files/rapport_annuel_20 19_de_lassurance_maladie_-_risques_professionnels_decembre_2020.pdf n.d.

[13] Haute Autorité de Santé - Quels diagnostic et prise en charge en cas d'épaule

douloureuse ? n.d.

[14] Giri A, O'Hanlon D, Jain NB. Risk factors for rotator cuff disease: A systematic review and meta-analysis of diabetes, hypertension, and hyperlipidemia. Ann Phys Rehabil Med 2023;66:101631. https://doi.org/10.1016/j.rehab.2022.101631.

[15] Conduite diagnostique devant une épaule douloureuse non traumatique de l'adulte et prise en charge des tendinopathies de la coiffe des rotateurs n.d.

[16] Paloneva J, Lepola V, Äärimaa V, Joukainen A, Ylinen J, Mattila VM. Increasing incidence of rotator cuff repairs--A nationwide registry study in Finland. BMC Musculoskelet Disord 2015;16:189. https://doi.org/10.1186/s12891-015-0639-6.

[17] Woltsche JN, Smolle M, Szolar D, Bergovec M, Leithner A. Prevalence and characteristics of benign cartilaginous tumours of the shoulder joint. An MRI-based study. Skeletal Radiol 2024;53:59–66. https://doi.org/10.1007/s00256-023-04375-8.

## 58. Annexes

## 59. Annexe 1

**Statut réglementaire de l'EDS**
- Annexe 1 EDS CHULILLE PRISE.pdf

## 60. Annexe 2

**Liste des thématiques**

## 61. Annexe 3

**Grille budgétaire**
- Annexe-III_DAtAE_Grille-budgétaire PRISE.xlsx

## 62. Annexe 4

**Modalités du suivi budgétaire**

## 63. Annexe 5

**Fiche de suivi des projets**

## 64. Annexe 6

**Glossaire**

# Messagerie

**Email automatique, 16 janvier 2026**
[Votre dossier nº 28769013 a bien été déposé (DAtAE 3 : Programme de recherche données de santé co...] Bonjour, Votre dossier nº 28769013
a bien été déposé.
Si besoin est, vous pouvez encore y apporter des modifications.
Cordialement, Health Data Hub